

线激光双边角点主动手眼标定方法原理

本文档仅说明当前已经用于真机实验的标定方法，不讨论论文要解决的问题、相关工作、创新性表述、实验结果或结论。文中的坐标系、状态量、公式和算法顺序均以当前代码为准。

当前真机默认方法为：原始二维轮廓与机器人位姿同步 → ROI 引导的双断点检测与 CSRT 关联跟踪 → 六物理位姿自举采集 → 多初值平面 12-DOF-V2 预求解 → 三阶共享形貌联合求解 → 观测可行性约束下的手眼信息增益 NBV → 事务式滚动更新 → 自适应停止。

1. 坐标系、变换约定与统一符号

1.1 坐标系

全文只使用以下四个坐标系：

符号	含义
$\mathcal{B}$	机器人基坐标系 (base)
$\mathcal{F}$	机器人末端法兰坐标系 (flange)
$\mathcal{S}$	二维激光轮廓仪坐标系 (sensor)
$\mathcal{P}$	标定件局部参考坐标系 (plate)

齐次变换

$${}^{\mathcal{A}}\mathbf{T}_{\mathcal{D}} = \begin{bmatrix} {}^{\mathcal{A}}\mathbf{R}_{\mathcal{D}} & {}^{\mathcal{A}}\mathbf{t}_{\mathcal{D}} \\ \mathbf{0}^{\top} & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

表示把坐标系 $\mathcal{D}$ 中的点变换到坐标系 $\mathcal{A}$ 。因此

$${}^{\mathcal{A}}\mathbf{p} = {}^{\mathcal{A}}\mathbf{R}_{\mathcal{D}} {}^{\mathcal{D}}\mathbf{p} + {}^{\mathcal{A}}\mathbf{t}_{\mathcal{D}}. \quad (2)$$

待标定的眼在手外参定义为

$$\mathbf{X} \triangleq {}^{\mathcal{F}}\mathbf{T}_{\mathcal{S}} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_X & \mathbf{t}_X \\ \mathbf{0}^{\top} & 1 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

第 i 个物理观测位姿的机器人正运动学结果为

$$\mathbf{T}_i \triangleq {}^{\mathcal{B}}\mathbf{T}_{\mathcal{F},i} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_i & \mathbf{t}_i \\ \mathbf{0}^{\top} & 1 \end{bmatrix}. \quad (4)$$

于是该位姿下传感器相对基坐标系的位姿为

$${}^{\mathcal{B}}\mathbf{T}_{\mathcal{S},i} = \mathbf{T}_i \mathbf{X}. \quad (5)$$

式 (5) 的乘法顺序是全文所有测量变换、候选预测和机器人指令反算的统一基础。

1.2 旋转参数化

对旋转向量 $\phi \in \mathbb{R}^3$ ，定义

$$\mathbf{R} = \text{Exp}(\phi^\wedge), \quad \phi = \text{Log}(\mathbf{R})^\vee, \quad (6)$$

其中 $(\cdot)^\wedge$ 把三维向量变为反对称矩阵, $(\cdot)^\vee$ 是其逆运算。代码中所有旋转优化量均使用旋转向量, 而不是直接优化九个矩阵元素。

1.3 标定件局部几何

标定件所选物理角点在基坐标系中的位置记为

$$\mathbf{C} \in \mathbb{R}^3. \quad (7)$$

从该角点引出的两条相邻物理边方向分别为 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$, 参考法向为 $\mathbf{n}$ 。三者组成右手正交坐标系

$$\mathbf{R}_P = [\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{n}] = \text{Exp}(\phi_P^\wedge), \quad \mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}. \quad (8)$$

两条已知有限边记为

$$\mathcal{E}_u = \{\mathbf{C} + a\mathbf{u} \mid 0 \leq a \leq L_u\}, \quad \mathcal{E}_v = \{\mathbf{C} + b\mathbf{v} \mid 0 \leq b \leq L_v\}, \quad (9)$$

其中 L_u, L_v 是配置给定的标定件尺寸。当前真机配置为 $L_u = 0.20 \text{ m}$ 、 $L_v = 0.15 \text{ m}$ 。

1.4 观测下标

- $i = 1, \dots, M$: 物理机器人位姿编号; 六种子结束时 $M = 6$ 。
- $f = 1, \dots, F_i$: 同一物理位姿下的同步帧编号。
- $j = 1, \dots, N_{if}$: 一帧轮廓中被选为标定件表面的点编号。
- c : NBV 候选编号。
- s : 不确定性传播样本编号。

传感器在第 (i, f) 帧输出的表面轮廓点、 u 边断点和 v 边断点分别记为

$$s_{\mathbf{p}_{ifj}}, \quad s_{\mathbf{e}_{u,if}}, \quad s_{\mathbf{e}_{v,if}}. \quad (10)$$

二维轮廓仪的测量点满足 $s_y = 0$ 。下标 u, v 表示断点所属的物理边, 不表示断点在图像中的左右顺序。

1.5 三种状态向量

为了避免“12-DOF”与共享形貌联合状态混淆, 全文明确区分:

1. 平面模型的外层九维非线性状态

$$\mathbf{x}_9 = [\phi_X^\top \ \mathbf{t}_X^\top \ \phi_P^\top]^\top \in \mathbb{R}^9. \quad (11)$$

2. 12-DOF 几何状态

$$\mathbf{x}_{12} = [\mathbf{x}_9^\top \ \mathbf{C}^\top]^\top \in \mathbb{R}^{12}. \quad (12)$$

3. 共享形貌联合状态

$$\boldsymbol{\theta} = [\mathbf{x}_{12}^\top \ \boldsymbol{\beta}^\top]^\top \in \mathbb{R}^{12+K}, \quad (13)$$

其中 $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^K$ 是所有观测共同使用的固定形貌系数。当前三阶 Legendre 模型有 $K = 7$, 所以实际联合优化状态为 19 维。“共享形貌 12-DOF-V2”表示在 12 个几何自由度上增加形貌干扰参数, 并不表示整个优化仍只有 12 维。

2. 方法总体流程

当前真机方法按以下顺序执行：

1. Gocator 发布原始二维轮廓；单位适配节点将毫米转换为米，并统一传感器坐标轴方向。
2. 同步节点为每帧轮廓寻找时间最近且静止的机器人关节状态，通过正运动学得到同时时间戳的 ${}^B\mathbf{T}_F$ 。
3. 操作者只设置一个参考观察，使目标表面弦段进入 RViz 紫色 ROI；系统检测并锁定两个物理断点。
4. 系统围绕参考法兰位姿执行局部星形微旋转，并用双特征平移伺服维持断点中心与断点间距，自动形成六个物理种子位姿。
5. 每个物理位姿采集一批静止同步帧，经帧级异常值剔除后聚合为一个物理观测。
6. 先用平面模型和四个离散旋转初值搜索合理域，再以最优合理平面解初始化共享形貌联合求解。
7. 对六种子初解执行帧内自助重采样稳定性检查，并据此修正初解协方差。
8. 根据当前标定件局部参考系生成有限边双交点候选；对每个候选预测未来轮廓、传播联合状态不确定性，并计算边缘化后的手眼信息增益。
9. 将通过观测、运动学和碰撞检查的最高效用候选交给机器人执行。
10. 机器人停稳后采集新批次；只有当实测双边观测与试求解均通过时才提交该 NBV，否则回退且保持原结果不变。
11. 每次成功提交后重新估计 θ 、重新生成候选并重新评分，直到信息增益饱和或触发紧急位姿上限。

这个流程包含两个不同的闭环：六种子阶段是“无需手眼初解的实测轮廓反馈闭环”；NBV 阶段是“当前联合估计驱动的预测—执行—验证—更新闭环”。

3. 原始轮廓、断点与同步观测

3.1 原始二维轮廓的度量化

Gocator 原始工程坐标以毫米表示。当前真机适配将其缩放为米，并按安装约定执行

$$(x, y, z)_{\text{raw}} \mapsto 10^{-3}(x, -y, -z)_S. \quad (14)$$

对二维轮廓，校准模型实际使用

$${}_S\mathbf{p} = [x, 0, z]^T. \quad (15)$$

该步骤只做单位和坐标约定转换，不生成断点，也不加入人为端点噪声。

3.2 初始表面线段检测

操作者首先将目标表面弦段移入可视化模板。检测器在按 x 排序的轮廓中，找到最接近期望中点 x_0 的点作为生长起点。向左右两侧逐点扩展；当已有点拟合直线

$$z = kx + d \quad (16)$$

后，新点仅在满足

$$|z_j - (kx_j + d)| \leq \tau_r \quad (17)$$

时被纳入表面集合。首次超过残差阈值的位置被视为表面与邻接结构的断裂边界。左右生长边界投影到最终拟合直线上，形成当前帧的两个实测断点。

初始匹配还检查断点与紫色模板的端点距离、弦方向差以及弦中点法向偏差。连续若干帧稳定后，系统才允许锁定。紫色模板只用于选择“是哪一块表面、哪一对边”，不进入手眼标定残差。

3.3 CSRT 的作用边界

锁定后，系统围绕两个断点分别初始化一个 CSRT 矩形跟踪器。为避免不同帧按各自范围缩放而造成虚假运动，轮廓始终映射到固定度量栅格：

$$u_{\text{px}} = \frac{x - x_{\min}}{r}, \quad v_{\text{px}} = \frac{z_{\max} - z}{r}, \quad (18)$$

其中 r 是固定的米/像素分辨率。

CSRT 输出的矩形中心只提供下一帧的局部关联先验。系统仍会在当前原始度量轮廓上重新执行式 (16) — (17) 的几何检测，并把当前实测线段边界作为断点。因此：

- CSRT 像素中心不是标定测量值；
- 进入求解器的端点始终来自当前帧原始轮廓；
- 跟踪器负责保持物理边身份，几何检测负责给出度量坐标。

如果连续跟踪失败，系统进入有界重捕获状态：以最后一次有效断点或模型预测断点为锚点，在扩大的局部区域中重新检测；只有断点位移、弦长和连续稳定帧均通过后，才重建 CSRT 跟踪器。

六种子运动期间采用连续跟踪。进入 NBV 后，不继续沿用种子阶段的运动轨迹外推，而是在机器人到达预测位姿前，把模型预测的断点对作为一次性关联先验。

3.4 轮廓与机器人位姿同步

设轮廓时间戳为 t_p ，缓存中的机器人关节时间戳为 $t_q^{(k)}$ 。同步节点选择

$$k^* = \arg \min_k |t_q^{(k)} - t_p|. \quad (19)$$

仅当时间偏差不超过阈值、机器人连续静止样本数量足够且估计最大关节速度低于阈值时，该轮廓才被接受。随后通过机器人正运动学计算

$$\mathbf{T}_{if} = \text{FK}(\mathbf{q}_{if}), \quad (20)$$

并给该法兰位姿赋予与轮廓完全相同的时间戳。当前实现只使用机器人停稳后的观测，不使用运动过程中的轮廓。

3.5 静止批次的帧级异常值剔除

每个物理位姿默认采集 18 帧。对第 f 帧构造端点特征

$$\mathbf{y}_f = [e_{u,x} \quad e_{u,z} \quad e_{v,x} \quad e_{v,z}]^T. \quad (21)$$

逐维中位数与稳健尺度为

$$\tilde{\mathbf{y}} = \text{median}_f(\mathbf{y}_f), \quad \sigma_{\text{MAD}} = \max(1.4826 \text{ median}_f |\mathbf{y}_f - \tilde{\mathbf{y}}|, \sigma_{\min}). \quad (22)$$

定义一帧的联合稳健距离

$$d_f = \max_k \frac{|y_{f,k} - \tilde{y}_k|}{\sigma_{\text{MAD},k}}. \quad (23)$$

当前采用 $d_f \leq 3.5$ 作为内点条件；六种子每个位姿至少需要 14 个内点。

3.6 一个批次聚合为一个物理观测

多帧用于降低随机测量噪声，但不能伪装成多个不同观测几何。对物理位姿 i 的内点帧，以第一帧旋转 $\mathbf{R}_{i1}$ 为参考，聚合位姿为

$$\bar{\mathbf{R}}_i = \mathbf{R}_{i1} \text{Exp} \left[\frac{1}{F_i} \sum_{f=1}^{F_i} \text{Log}(\mathbf{R}_{i1}^\top \mathbf{R}_{if}) \right], \quad (24)$$

$$\bar{\mathbf{t}}_i = \frac{1}{F_i} \sum_{f=1}^{F_i} \mathbf{t}_{if}, \quad \bar{\mathbf{e}}_{u,i} = \frac{1}{F_i} \sum_{f=1}^{F_i} \mathbf{e}_{u,if}, \quad \bar{\mathbf{e}}_{v,i} = \frac{1}{F_i} \sum_{f=1}^{F_i} \mathbf{e}_{v,if}. \quad (25)$$

各帧表面点合并后均匀降采样到最多 200 点。由此，六种子解算使用的是六个聚合物理位姿，而不是 6×18 个独立位姿。

4. 双边角点与共享形貌联合模型

4.1 观测点变换到基坐标系

对任一传感器点 ${}^S\mathbf{p}$ ，由式 (2) — (5) 得到

$${}^B\mathbf{q}_{ifj} = \mathbf{R}_{if}({}^B\mathbf{R}_X {}^S\mathbf{p}_{ifj} + \mathbf{t}_X) + \mathbf{t}_{if}. \quad (26)$$

为简化后文，把同一变换写成

$$\mathbf{q} = \mathbf{R}_{BS,i} {}^S\mathbf{p} + \mathbf{t}_{BS,i}, \quad \mathbf{R}_{BS,i} = \mathbf{R}_i \mathbf{R}_X, \quad \mathbf{t}_{BS,i} = \mathbf{t}_i + \mathbf{R}_i \mathbf{t}_X. \quad (27)$$

4.2 理想平面双边约束

若标定件表面为理想平面，则所有表面点满足

$$r_{p,ifj} = \mathbf{n}^\top (\mathbf{q}_{ifj} - \mathbf{C}) = 0. \quad (28)$$

属于 $\mathcal{E}_u$ 的断点必须同时位于参考表面和 u 边的法向截面内：

$$\mathbf{v}^\top (\mathbf{q}_{u,if} - \mathbf{C}) = 0, \quad \mathbf{n}^\top (\mathbf{q}_{u,if} - \mathbf{C}) = 0. \quad (29)$$

属于 $\mathcal{E}_v$ 的断点满足

$$\mathbf{u}^\top (\mathbf{q}_{v,if} - \mathbf{C}) = 0, \quad \mathbf{n}^\top (\mathbf{q}_{v,if} - \mathbf{C}) = 0. \quad (30)$$

式 (28) 提供密集表面约束；式 (29) — (30) 提供两条有身份的相邻边约束。二者共用同一个角点 $\mathbf{C}$ 和同一个局部坐标系 $\mathbf{R}_P$ 。

4.3 共享形貌模型

真实标定件可能相对其平均参考平面存在固定的、平滑的面外偏差。定义归一化局部坐标

$$\xi(\mathbf{q}) = \frac{\mathbf{u}^\top (\mathbf{q} - \mathbf{C})}{L_u}, \quad \eta(\mathbf{q}) = \frac{\mathbf{v}^\top (\mathbf{q} - \mathbf{C})}{L_v}. \quad (31)$$

形貌高度表示为

$$h_\beta(\xi, \eta) = \Phi(\xi, \eta)^\top \beta. \quad (32)$$

当前采用归一化 Legendre 乘积基。对总阶数 $m = 2, \dots, d$, 包含所有 $r + s = m$ 的项

$$\Phi_{rs}(\xi, \eta) = \frac{P_r(2\xi - 1)P_s(2\eta - 1)}{c_{rs}}, \quad r + s \in \{2, \dots, d\}, \quad (33)$$

其中 c_{rs} 使每个基函数在 $[0, 1]^2$ 上具有单位均方尺度。形貌系数个数为

$$K = \sum_{m=2}^d (m + 1) = \frac{(d + 1)(d + 2)}{2} - 3. \quad (34)$$

当前 $d = 3$, 故 $K = 7$ 。

常数项没有被加入, 因为它与 $\mathbf{C}$ 沿 $\mathbf{n}$ 的平移不可区分; 一阶项没有被加入, 因为它与参考平面绕 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的微小倾斜不可区分。删除这三类基函数是消除显式 gauge freedom 的必要参数化约束。

共享形貌表面为

$$\mathcal{S}_P(\boldsymbol{\theta}) = \{\mathbf{C} + L_u \xi \mathbf{u} + L_v \eta \mathbf{v} + h_\beta(\xi, \eta) \mathbf{n} \mid 0 \leq \xi, \eta \leq 1\}. \quad (35)$$

这里的“共享”是指同一个 β 被所有物理位姿共同使用。若每个位姿各估一套形貌, 外参误差就可能被每帧独立形貌吸收, 手眼关系将失去约束。

4.4 共享形貌残差

任一点相对共享表面的有符号残差为

$$r_s(\mathbf{q}; \boldsymbol{\theta}) = \mathbf{n}^\top (\mathbf{q} - \mathbf{C}) - h_\beta(\xi(\mathbf{q}), \eta(\mathbf{q})). \quad (36)$$

第 i 个物理位姿的残差向量由以下部分组成:

$$\mathbf{r}_i(\boldsymbol{\theta}) = \begin{bmatrix} \sqrt{w_p/N_i} r_s(\mathbf{q}_{i1}) \\ \vdots \\ \sqrt{w_p/N_i} r_s(\mathbf{q}_{iN_i}) \\ \sqrt{w_e} \mathbf{v}^\top (\mathbf{q}_{u,i} - \mathbf{C}) \\ \sqrt{w_s} r_s(\mathbf{q}_{u,i}; \boldsymbol{\theta}) \\ \sqrt{w_e} \mathbf{u}^\top (\mathbf{q}_{v,i} - \mathbf{C}) \\ \sqrt{w_s} r_s(\mathbf{q}_{v,i}; \boldsymbol{\theta}) \end{bmatrix}. \quad (37)$$

表面点权重除以 N_i , 使一个采样更密的位姿不会仅因点数更多而压倒其他物理位姿。当前权重为 $w_p = 1$ 、 $w_e = 0.25$ 、 $w_s = 0.25$ 。

5. 平面 12-DOF-V2 预求解

共享形貌联合问题非线性较强。当前真机系统先求解理想平面模型, 用它确定正确解域, 再进入共享形貌细化。

5.1 为什么角点可以在内层线性求解

给定 $\mathbf{x}_9$ 后, $\mathbf{R}_X, \mathbf{t}_X, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{n}$ 都已确定, 所有变换后的 $\mathbf{q}$ 也已确定。式 (28) 可改写为

$$\mathbf{n}^\top \mathbf{C} = \mathbf{n}^\top \mathbf{q}. \quad (38)$$

同理, 式 (29) — (30) 的每个标量约束均可写为

$$\mathbf{d}_k^\top \mathbf{C} = \mathbf{d}_k^\top \mathbf{q}_k, \quad \mathbf{d}_k \in \{\mathbf{n}, \mathbf{u}, \mathbf{v}\}. \quad (39)$$

把所有带权行堆叠，得到

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}_9) \mathbf{C} \simeq \mathbf{b}(\mathbf{x}_9). \quad (40)$$

因此角点的最小二乘解为

$$\mathbf{C}^*(\mathbf{x}_9) = \arg \min_{\mathbf{C}} \|\mathbf{A}(\mathbf{x}_9) \mathbf{C} - \mathbf{b}(\mathbf{x}_9)\|_2^2 = \mathbf{A}(\mathbf{x}_9)^+ \mathbf{b}(\mathbf{x}_9). \quad (41)$$

这说明计算顺序不是“先永久求一个角点，再求 $\mathbf{x}_9$ ”，而是：外层每提出一个新的 $\mathbf{x}_9$ ，内层就重新构造 $\mathbf{A}, \mathbf{b}$ 并重新计算 $\mathbf{C}^*(\mathbf{x}_9)$ 。

5.2 变量投影目标函数

将式 (41) 代回式 (40)，定义约化残差

$$\mathbf{r}_{\text{flat}}(\mathbf{x}_9) = \mathbf{A}(\mathbf{x}_9) \mathbf{C}^*(\mathbf{x}_9) - \mathbf{b}(\mathbf{x}_9). \quad (42)$$

外层问题为

$$\hat{\mathbf{x}}_9 = \arg \min_{\mathbf{x}_9} \frac{1}{2} \|\mathbf{r}_{\text{flat}}(\mathbf{x}_9)\|_2^2, \quad \hat{\mathbf{C}} = \mathbf{C}^*(\hat{\mathbf{x}}_9). \quad (43)$$

当前代码使用 SciPy `least_squares` 的 trust-region reflective (TRF) 算法，并令 `x_scale="jac"`。雅可比由中心差分计算。中心差分每扰动一次 $\mathbf{x}_9$ ，都会再次执行式 (41)，所以角点对外层状态的隐式变化已包含在数值雅可比中。

平面模型对外公开的非线性数据秩要求是 $\text{rank}(\mathbf{J}_{x_9}) = 9$ ，同时式 (40) 的角点线性系统必须达到秩 3。虽然 $\mathbf{C}$ 已从外层状态中投影消去，但它仍由同一批数据拟合，因此平面模型估计残差方差时，自由度会额外扣除这 3 个线性干扰参数。

5.3 多初值与几何合理性筛选

二维轮廓全部位于 $y_S = 0$ 平面，传感器轴约定可能产生离散的 180° 解域歧义。初次六种子求解从名义安装旋转 $\mathbf{R}_{X,0}$ 的四个正规旋转假设出发：

$$\mathbf{R}_{X,0}, \quad \mathbf{R}_{X,0} \mathbf{R}_x(\pi), \quad \mathbf{R}_{X,0} \mathbf{R}_y(\pi), \quad \mathbf{R}_{X,0} \mathbf{R}_z(\pi). \quad (44)$$

每个初值独立执行式 (43)。当前真机实验中标定件近似水平放置，因此解出的参考法向需满足

$$\arccos(|\hat{\mathbf{n}}^\top \mathbf{e}_z^B|) \leq 20^\circ. \quad (45)$$

绝对值允许法向正负翻转，且不限制平面内偏航角。系统在收敛且通过式 (45) 的候选中选取平面残差代价最小者。该筛选是当前真机装置的已知放置先验，不是一般场景下必然成立的几何定理。

共享形貌细化完成后还会再次执行式 (45)。也就是说，平面预求解负责选择解域，最终共享形貌解也必须保持在同一个物理合理域内。

端点身份用于统一 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的顺序和符号，上一轮标定件方向用于保持滚动更新中的坐标系连续性。

6. 共享形貌联合求解

6.1 从平面解初始化 19 维状态

将通过筛选的平面解扩展为

$$\boldsymbol{\theta}_0 = [\widehat{\mathbf{x}}_g^\top \quad \widehat{\mathbf{C}}^\top \quad \mathbf{0}_K^\top]^\top. \quad (46)$$

共享形貌联合目标为

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}} = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^M \|\mathbf{r}_i(\boldsymbol{\theta})\|_2^2 + \lambda \|\boldsymbol{\beta}\|_2^2 \right]. \quad (47)$$

当前 $\lambda = 0.01$ 。正则项表达对过大形貌幅值的弱先验，不属于传感器观测。

与平面模型不同，共享形貌模型不能直接沿用角点变量投影，因为式 (31) 中的 ξ, η 也依赖 $\mathbf{C}$ ，形貌高度随 $\mathbf{C}$ 非线性变化。因此式 (47) 同时优化 $\mathbf{C}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 。

优化器仍为 TRF，但使用显式状态尺度：手眼旋转 10° 、手眼平移 0.1 m、标定件旋转 10° 、角点平移 0.1 m、形貌系数 0.5 mm。这些尺度只用于数值归一化，不改变物理残差定义。

6.2 数据可观性与先验支撑必须分开

令观测残差为 $\mathbf{r}_d$ ，正则残差为 $\mathbf{r}_\lambda = \sqrt{\lambda}\boldsymbol{\beta}$ 。对应雅可比为

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{r}_d}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{J}_a = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}} \begin{bmatrix} \mathbf{r}_d \\ \mathbf{r}_\lambda \end{bmatrix}. \quad (48)$$

若用 $\mathbf{J}_a$ 判断秩，正则项可能把没有数据支撑的形貌方向“托成满秩”。因此当前实现规定：

- 收敛判定、公开的 rank/condition 和最弱方向使用 $\mathbf{J}_d$ ；
- 后验协方差和 NBV 当前信息矩阵允许使用 $\mathbf{J}_a$ ，因为它们描述的是数据与既定先验共同形成的局部后验；
- 三阶共享模型只有在 $\text{rank}(\mathbf{J}_d) = 19$ 时才被视为数据可观。

这就是 **data-only rank/condition** 与 **prior-augmented rank/condition** 两套诊断的区别。

6.3 数值尺度、协方差与手眼边缘信息

设物理状态尺度矩阵为

$$\mathbf{S} = \text{diag}(s_1, \dots, s_{12+K}), \quad \tilde{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{S}^{-1}\boldsymbol{\theta}. \quad (49)$$

对无量纲状态的雅可比为

$$\tilde{\mathbf{J}} = \mathbf{J}\mathbf{S}. \quad (50)$$

以数据残差估计残差方差

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\mathbf{r}_d^\top \mathbf{r}_d}{\max(n_d - n_\theta, 1)}, \quad (51)$$

再由增广雅可比形成局部后验协方差

$$\boldsymbol{\Sigma}_\theta = \mathbf{S} \left[\hat{\sigma}^2 (\tilde{\mathbf{J}}_a^\top \tilde{\mathbf{J}}_a + \epsilon \mathbf{I})^+ \right] \mathbf{S}. \quad (52)$$

式 (51) 不把正则项当作新的有噪测量；式 (52) 则保留先验对后验曲率的作用。

6.4 六种子初解的自助重采样稳定性

真机没有手眼真值，因此初解不能通过“真值误差”准入。系统在每个固定物理种子内部有放回抽取帧，重新执行聚合与联合求解。第 b 次重采样解相对完整批次解的变化为

$$\delta R_b = \text{angle}(\widehat{\mathbf{R}}_X^\top \widehat{\mathbf{R}}_{X,b}), \quad \delta t_b = \|\widehat{\mathbf{t}}_{X,b} - \widehat{\mathbf{t}}_X\|_2. \quad (53)$$

当前执行 4 次试验，并检查收敛比例以及 $P_{95}(\delta R_b)$ 、 $P_{95}(\delta t_b)$ 。如果稳定性通过，则将手眼协方差的对角元至少扩张到

$$\sigma_R^2 = \left(\frac{P_{95}(\delta R)}{1.96} \right)^2, \quad \sigma_t^2 = \left(\frac{P_{95}(\delta t)}{1.96} \right)^2. \quad (54)$$

该操作不会改变初解均值，只防止首轮 NBV 把六种子解误认为过度精确。

7. 无需手眼初解的六种子自动采集

7.1 初始参考观察

六种子采集开始前尚无可靠的 $\widehat{\mathbf{X}}$ 和 $\widehat{\mathcal{P}}$ ，因此初始准入只使用传感器轮廓、机器人关节余量和局部逆运动学，不使用标定结果。

对两个实测断点定义

$$x_{\text{mid}} = \frac{e_{u,x} + e_{v,x}}{2}, \quad z_{\text{mid}} = \frac{e_{u,z} + e_{v,z}}{2}, \quad \ell = \|\mathbf{e}_u - \mathbf{e}_v\|_2. \quad (55)$$

当前真机初始工作包络要求：双边在安全域内、 $|x_{\text{mid}}| \leq 10 \text{ mm}$ 、 $80 \leq z_{\text{mid}} \leq 450 \text{ mm}$ 、 $70 \leq \ell \leq 90 \text{ mm}$ 、 $|e_{v,z} - e_{u,z}| \geq 15 \text{ mm}$ 、最小归一化关节余量不低于 5%，并且局部 $\pm X / \pm Y$ 四个方向中至少三个方向通过 IK。它是当前设备的充分操作范围，不是求解公式的必要条件。

7.2 局部法兰星形旋转

参考位姿记为 $(\mathbf{R}_F^0, \mathbf{t}_F^0)$ 。每个微旋转直接在法兰局部坐标系中施加：

$$\mathbf{R}_F^+ = \mathbf{R}_F \text{Exp}(\Delta \phi_F^\wedge). \quad (56)$$

式 (56) 不需要手眼外参或标定件位姿。当前目标顺序为

$$\text{reference}, \quad R_y(+10^\circ), \quad R_y(-10^\circ), \quad R_x(+10^\circ), \quad R_x(-10^\circ), \quad R_{xy}(+10^\circ, +10^\circ), \quad (57)$$

其中每条分支由 1° 微步开始；获得足够安全反馈后可提升到 2° 。若完整目标不可达，可在累计旋转不低于 5° 时保存安全部分位姿，或改用不同符号及对角组合的候选分支。

7.3 双特征局部平移伺服

旋转会使激光弦在标定件上平移或伸缩。只控制 x_{mid} 无法防止激光线离开目标角或切换到其他边，因此当前真机控制特征为

$$\mathbf{s} = [x_{\text{mid}} \quad \ell]^\top, \quad \mathbf{s}^* = [0 \quad 0.080]^\top \text{ m}. \quad (58)$$

实际控制采用死区： x_{mid} 在居中容差内时误差置零， $\ell \in [0.070, 0.090] \text{ m}$ 时长度误差置零；一旦越过长度死区，长度误差改为 $\ell - 0.080 \text{ m}$ ，使控制量返回带宽内部而不是停在边界。

在参考位姿沿局部法兰 x_F, y_F, z_F 各执行一次 1 mm 探测。设三次实测局部位移和特征变化组成

$$\Delta \mathbf{Q} = [\Delta \mathbf{q}_1 \quad \Delta \mathbf{q}_2 \quad \Delta \mathbf{q}_3] \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \quad \Delta \mathbf{S} = [\Delta \mathbf{s}_1 \quad \Delta \mathbf{s}_2 \quad \Delta \mathbf{s}_3] \in \mathbb{R}^{2 \times 3}. \quad (59)$$

局部特征雅可比初始化为

$$\mathbf{J}_s = \Delta \mathbf{S} \Delta \mathbf{Q}^+ \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, \quad \Delta \mathbf{s} \approx \mathbf{J}_s \Delta \mathbf{q}_F. \quad (60)$$

给定死区后的特征误差 $\mathbf{e}_s$ ，阻尼最小二乘修正为

$$\Delta \mathbf{q}_F = -\gamma \mathbf{J}_s^T (\mathbf{J}_s \mathbf{J}_s^T + \mu^2 \mathbf{I}_2)^{-1} \mathbf{e}_s. \quad (61)$$

修正量再经过单轴幅值和三维范数限幅。局部位移转换到基坐标系后更新法兰平移：

$$\mathbf{t}_F^+ = \mathbf{t}_F + \mathbf{R}_F \Delta \mathbf{q}_F. \quad (62)$$

7.4 Broyden 在线更新

每次有效平移后，使用机器人实际到达位姿计算 $\Delta \mathbf{q}_F$ ，而不是使用命令值。良 Broyden 更新为

$$\mathbf{J}_s^+ = \mathbf{J}_s + \frac{(\Delta \mathbf{s} - \mathbf{J}_s \Delta \mathbf{q}_F) \Delta \mathbf{q}_F^T}{\Delta \mathbf{q}_F^T \Delta \mathbf{q}_F}. \quad (63)$$

只有当位移超过分辨率、割线模型误差比例正常，且更新后的 $\mathbf{J}_s^+$ 满足秩 2、最小奇异值和条件数门限时，更新才被接受。连续拒绝更新会触发局部重新探测。

7.5 旋转扰动前馈

设一次微旋转幅值为 $\Delta \theta$ ，该步同时发生的实测局部平移为 $\Delta \mathbf{q}_F$ ，特征总变化为 $\Delta \mathbf{s}$ 。扣除平移解释的部分，旋转引起的特征变化率估计为

$$\mathbf{g}_{\text{meas}} = \frac{\Delta \mathbf{s} - \mathbf{J}_s \Delta \mathbf{q}_F}{\Delta \theta}. \quad (64)$$

采用指数平滑

$$\mathbf{g}^+ = (1 - \eta) \mathbf{g} + \eta \mathbf{g}_{\text{meas}}. \quad (65)$$

下一次旋转前预测

$$\mathbf{s}_{\text{pred}} = \mathbf{s} + \mathbf{g} \Delta \theta, \quad (66)$$

并将 $\mathbf{s}_{\text{pred}} - \mathbf{s}^*$ 代入式 (61)，把预测平移与旋转合并到同一个法兰目标中。前馈减少“先旋转、再多次纠偏”的往返动作；实测反馈仍负责最终验证。

7.6 每个微运动都是事务

在任何旋转、探测或伺服动作后，只有同时满足以下条件才更新跟踪状态和在线雅可比：

- 两个断点仍属于锁定的物理边；
- 断点位于测量硬域内并满足安全检查；
- 断点弦长位于 $[50, 120]$ mm 的物理边身份硬保护范围；
- 机器人确实到达并稳定；
- 断点关联没有跳变。

若失败，则数据、 $\mathbf{J}_s$ 和已完成旋转量均不提交；机器人回到上一已验证位姿并减小角步长。必要时回到参考位姿、执行局部重捕获、保存满足最小旋转量的部分分支，或放弃当前分支选择备用分支。

7.7 可选动态预检

auto/always/off 动态预检只是在正式种子采集前试走局部 $\pm X / \pm Y$ 的小角度方向，并据实测安全性调整分支顺序。无论是否启用预检，正式微运动仍执行第 7.6 节的实时检查和回退。因此预检是可选工程保护，不是双边模型、联合求解或 NBV 的数学组成部分。

7.8 种子旋转多样性

设六个聚合法兰旋转为 $\overline{\mathbf{R}}_i$ 。系统检查最小两两旋转距离，并计算

$$\mathbf{G}_R = \sum_{1 \leq i < j \leq 6} (\overline{\mathbf{R}}_i - \overline{\mathbf{R}}_j)^\top (\overline{\mathbf{R}}_i - \overline{\mathbf{R}}_j). \quad (67)$$

$\mathbf{G}_R$ 的三个特征值用于描述旋转激励在三维方向上的覆盖。它是种子质量诊断，不直接替代式 (47) 的数据雅可比秩检查。

8. NBV 候选构造与未来观测预测

8.1 在已建立的局部参考系中选取双边交点

得到 $\widehat{\mathbf{C}}, \widehat{\mathbf{u}}, \widehat{\mathbf{v}}, \widehat{\mathbf{n}}$ 后，在两条有限边的安全内部采样

$$\mathbf{q}_u = \widehat{\mathbf{C}} + a\widehat{\mathbf{u}}, \quad \mathbf{q}_v = \widehat{\mathbf{C}} + b\widehat{\mathbf{v}}, \quad (68)$$

其中

$$m_e \leq a \leq L_u - m_e, \quad m_e \leq b \leq L_v - m_e. \quad (69)$$

当前边缘安全距离 $m_e = 40 \text{ mm}$ ，并在当前参考激光落点附近 50 mm 的局部窗口采样，而不是遍历整个工作空间。

8.2 由交点对构造名义传感器位姿

定义目标激光弦方向和板内法向

$$\mathbf{l} = \frac{\mathbf{q}_v - \mathbf{q}_u}{\|\mathbf{q}_v - \mathbf{q}_u\|}, \quad \mathbf{m} = \frac{\widehat{\mathbf{n}} \times \mathbf{l}}{\|\widehat{\mathbf{n}} \times \mathbf{l}\|}. \quad (70)$$

给定入射参数 α 和分支符号 $\kappa \in \{-1, +1\}$ ，传感器测量轴取为

$${}^B\mathbf{z}_S = -(\cos \alpha \widehat{\mathbf{n}} + \kappa \sin \alpha \mathbf{m}). \quad (71)$$

把当前参考传感器的 x_S, y_S 轴投影到与 z_S 正交的平面，并绕 z_S 旋转滚转角 ψ ，得到完整的 ${}^B\mathbf{R}_{S,c}^{\text{nom}}$ 。给定工作距离 d ，传感器原点为

$${}^B\mathbf{t}_{S,c}^{\text{nom}} = \frac{\mathbf{q}_u + \mathbf{q}_v}{2} - d {}^B\mathbf{z}_S. \quad (72)$$

当前真机枚举 $\alpha \in \{25^\circ, 31^\circ, 38^\circ\}$ 、 $\psi \in \{-15^\circ, 0, 15^\circ\}$ 、 $d \in \{0.24, 0.28, 0.33\} \text{ m}$ 以及两个分支符号。

8.3 固定法兰命令原则

候选构造时，用当前手眼估计把名义传感器位姿转换为机器人法兰命令：

$${}^B\mathbf{T}_{\mathcal{F},c}^{\text{cmd}} = ({}^B\mathbf{T}_{S,c}^{\text{nom}})\widehat{\mathbf{X}}^{-1}. \quad (73)$$

式 (73) 生成后，在该候选的所有不确定性样本中保持不变。对第 s 个手眼样本，真实可能到达的传感器位姿为

$${}^B\mathbf{T}_{S,c}^{(s)} = ({}^B\mathbf{T}_{\mathcal{F},c}^{\text{cmd}})\mathbf{X}^{(s)}. \quad (74)$$

这不等于后续永远使用六种子手眼初解。每次 NBV 成功提交后都会更新 $\widehat{\mathbf{X}}$ ，下一轮重新生成式 (68) — (73) 的整批候选。固定只发生在“同一候选的一次评分内部”，目的是模拟机器人实际只能收到一个确定法兰指令；若对每个不确定性样本重新反算一个完美补偿法兰位姿，就等于假设机器人预先知道该样本的真实手眼关系。

8.4 平面模型的有限边正向预测

二维激光平面在传感器坐标系中为 $y_S = 0$ 。其在基坐标系中的法向为

$$\mathbf{n}_L = {}^B\mathbf{R}_S\mathbf{e}_y. \quad (75)$$

平面上一点 $\mathbf{q}$ 满足

$$\mathbf{n}_L^\top(\mathbf{q} - {}^B\mathbf{t}_S) = 0. \quad (76)$$

将 $\mathcal{E}_u$ 上的 $\mathbf{q} = \mathbf{C} + a\mathbf{u}$ 代入，得到

$$a = \frac{\mathbf{n}_L^\top({}^B\mathbf{t}_S - \mathbf{C})}{\mathbf{n}_L^\top\mathbf{u}}. \quad (77)$$

同理

$$b = \frac{\mathbf{n}_L^\top({}^B\mathbf{t}_S - \mathbf{C})}{\mathbf{n}_L^\top\mathbf{v}}. \quad (78)$$

若分母接近零，激光平面与对应边近似平行；若 a, b 超出式 (69) 的可信有限边内部，则候选不会形成目标双边交点。通过检查后，把两个基坐标系交点变换回 $\mathcal{S}$ ，并检查安全梯形测量域和弦长范围。

8.5 共享形貌的正向预测

共享形貌表面点可写为

$$\mathbf{q}(\xi, \eta) = \mathbf{C} + L_u\xi\mathbf{u} + L_v\eta\mathbf{v} + h_\beta(\xi, \eta)\mathbf{n}. \quad (79)$$

代入激光平面方程得到

$$f(\xi, \eta) = \mathbf{n}_L^\top[\mathbf{q}(\xi, \eta) - {}^B\mathbf{t}_S] = 0. \quad (80)$$

系统先分别在 $\eta = 0$ 和 $\xi = 0$ 的两条物理边上，用 Newton 迭代求端点根；再在两端点之间对一系列 ξ 求解对应 η ，得到弯曲表面与激光平面的预测交线。最终预测点仍需满足有限边、安全测量域和轮廓长度检查。

式 (77) — (80) 不是与信息评分平行的独立模块，而是整个“观测可行 NBV”的基础正向模型：可行性传播需要它判断未来能否看到目标双边，信息评分需要它生成候选的虚拟测量。

9. 联合不确定性下的观测可行性

9.1 主方向扰动样本

设当前联合估计和协方差为 $(\hat{\boldsymbol{\theta}}, \boldsymbol{\Sigma}_\theta)$ 。先按式 (49) 的状态尺度无量纲化协方差

$$\widetilde{\boldsymbol{\Sigma}} = \mathbf{S}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_\theta \mathbf{S}^{-1}. \quad (81)$$

特征分解为

$$\widetilde{\boldsymbol{\Sigma}} = \mathbf{V} \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_D) \mathbf{V}^\top, \quad \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_D, \quad (82)$$

其中 $D = 12 + K = 19$ 。当前最多保留方差最大的 $K_\sigma = 12$ 个方向，构造

$$\boldsymbol{\theta}_0 = \hat{\boldsymbol{\theta}}, \quad \boldsymbol{\theta}_{k,\pm} = \hat{\boldsymbol{\theta}} \pm \sqrt{D} \mathbf{S} \mathbf{v}_k \sqrt{\lambda_k}, \quad k = 1, \dots, K_\sigma. \quad (83)$$

因此共享形貌模式当前共评估 $1 + 2 \times 12 = 25$ 个样本。该样本集是截断主方向的不确定性扰动集合，不是带标准无迹变换权重的完整概率积分。

9.2 有效比例

对同一个固定法兰命令，逐个代入式 (74)，再用式 (77) — (80) 预测观测。令

$$\chi_{c,s} = \begin{cases} 1, & \text{两条目标边均相交、端点在域内且质量检查通过,} \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases} \quad (84)$$

定义经验有效比例

$$p_{\text{valid}}(c) = \frac{1}{N_\sigma} \sum_{s=1}^{N_\sigma} \chi_{c,s}. \quad (85)$$

当前仅保留 $p_{\text{valid}} \geq 0.8$ 的候选。由于式 (85) 使用等权计数，严格表述应为“样本有效比例”或“鲁棒有效率”，而不应把它解释成精确的统计概率。

10. 面向手眼参数的信息评分

10.1 为什么不能直接使用完整 Hessian

共享形貌联合状态包含手眼参数和标定件干扰参数。按

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\theta}_X \\ \boldsymbol{\theta}_N \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\theta}_X = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\phi}_X \\ \mathbf{t}_X \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \quad (86)$$

划分无量纲法方程矩阵

$$\mathbf{H} = \widetilde{\mathbf{J}}^\top \widetilde{\mathbf{J}} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{XX} & \mathbf{H}_{XN} \\ \mathbf{H}_{NX} & \mathbf{H}_{NN} \end{bmatrix}. \quad (87)$$

其中 $\boldsymbol{\theta}_N$ 包含标定件旋转、角点和形貌系数。完整 $\det \mathbf{H}$ 变大可能只表示形貌或标定件位姿更确定，并不一定表示手眼外参更准确。

10.2 Schur 补边缘化

消去干扰状态后的有效手眼信息为

$$\mathbf{I}_X = \mathbf{H}_{XX} - \mathbf{H}_{XN}(\mathbf{H}_{NN} + \epsilon \mathbf{I})^+ \mathbf{H}_{NX}. \quad (88)$$

式 (88) 保留“在允许标定件位姿和形貌重新调整后，观测真正留给手眼参数的信息”。当前共享形貌评分的基准 $\mathbf{H}$ 包含一次既定形貌正则先验；增加一个虚拟候选时只加入该候选的观测信息，不会重复叠加正则项。

10.3 虚拟候选信息

在当前均值 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 下，先用第 8 节预测一个固定虚拟物理观测 $\tilde{\mathbf{z}}_c$ 。对候选残差做数值线性化时， $\tilde{\mathbf{z}}_c$ 保持固定：

$$\mathbf{J}_c = \left. \frac{\partial \mathbf{r}(\boldsymbol{\theta}; {}^B \mathbf{T}_{\mathcal{F},c}^{\text{cmd}}, \tilde{\mathbf{z}}_c)}{\partial \boldsymbol{\theta}} \right|_{\hat{\boldsymbol{\theta}}}. \quad (89)$$

若在每次参数扰动时同时把虚拟测量改成该参数下的完美预测，残差会被人为保持接近零，候选信息将被错误抵消。固定虚拟测量是局部实验设计线性化的必要条件。

候选加入后的联合信息矩阵为

$$\mathbf{H}_c^+ = \mathbf{H} + \tilde{\mathbf{J}}_c^T \tilde{\mathbf{J}}_c. \quad (90)$$

18 帧静止采样用于降低随机噪声，但当前评分把候选视为一个新的物理观测，因此式 (90) 只加入一次，不乘以 18。

由式 (88) 分别得到当前和增广后的手眼信息 $\mathbf{I}_X$ 、 $\mathbf{I}_{X,c}^+$ 。D-opt 信息增益为

$$G_c = \frac{1}{2} \left[\log \det(\mathbf{I}_{X,c}^+ + \epsilon \mathbf{I}_6) - \log \det(\mathbf{I}_X + \epsilon \mathbf{I}_6) \right]. \quad (91)$$

最小特征值 $\lambda_{\min}(\mathbf{I}_{X,c}^+)$ 只作为增益相同情况下的次级排序量。

10.4 运动代价与候选级联筛选

对通过式 (85) 的候选，先求数值 IK，并检查目标侧别、名义 ROI 余量、最大单关节步长、总关节距离以及与已提交 NBV 的关节距离。定义

$$d_q(c) = \|\mathbf{q}_c - \mathbf{q}_{\text{now}}\|_2, \quad U_c = \frac{G_c}{1 + \lambda_q d_q(c)}. \quad (92)$$

候选按 U_c 、 G_c 、最小特征值依次降序排列。这里 p_{valid} 是门限，不与 G_c 相乘。

排序靠前的候选再依次经过 MoveIt 目标状态碰撞检查和路径规划。估计标定件以带厚度和安全余量的碰撞盒加入规划场景。规划成功后，真机运动桥还会检查机器人静止、UF/UT 设置、控制器 CURPOS 与 URDF 正运动学一致性以及轨迹安全，再通过 `PC_TRACK_ALL` 执行目标。

11. NBV 实测、事务式滚动更新与回退

11.1 NBV 批次处理

机器人到达并停稳后，系统采集 18 个同步帧并按式 (21) — (23) 剔除异常帧。当前至少需要 9 个拟合帧和 3 个留出帧。所有入选帧必须位于传感器硬测量域；跨出规划安全域但仍在硬域内的帧会记录警告。

内点帧被分为：

- 拟合集：聚合为一个新的物理 NBV 观测并参与求解；
- 留出集：聚合为独立几何诊断观测，不进入求解和信息矩阵。

11.2 从上一次已接受状态局部更新

设成功提交 k 个 NBV 后的数据集为 $\mathcal{D}_k$ ，当前状态为 $\hat{\theta}_k$ 。新拟合观测为 $\mathcal{Z}_{k+1}$ ，试求解为

$$\theta_{k+1}^{\text{trial}} = \arg \min_{\theta} J(\theta; \mathcal{D}_k \cup \mathcal{Z}_{k+1}), \quad \theta^{(0)} = \hat{\theta}_k. \quad (93)$$

即每次都使用全部已提交的旧物理观测和当前新观测重新求解，而不是只用新观测递推一个线性公式。初始六种子的离散多初值搜索只执行一次；滚动更新从上次已接受解开始，避免后期在不同离散解域之间跳转。

11.3 事务式提交

只有下列条件全部满足时，才执行

$$\mathcal{D}_{k+1} \leftarrow \mathcal{D}_k \cup \mathcal{Z}_{k+1}, \quad \hat{\theta}_{k+1} \leftarrow \theta_{k+1}^{\text{trial}}. \quad (94)$$

条件包括：试求解收敛、数据可观性通过、手眼旋转跳变量、手眼平移跳变量和标定件旋转跳变量均不超过阶段门限。若任一条件失败，则 $\mathcal{D}_k$ 和 $\hat{\theta}_k$ 完全不变，当前候选被拒绝，机器人回到上一安全位姿后选择其他候选。

留出集分数仅用于诊断当前结果对未参与拟合帧的几何解释能力，不参与结果选择、候选评分或停止控制。

11.4 更新后的重新规划

每次式 (94) 成功后，系统同时：

1. 更新手眼、标定件参考系、共享形貌和协方差；
2. 更新 Movelt 中标定件碰撞盒；
3. 以新的 $\hat{\theta}_{k+1}$ 重新生成候选；
4. 重新执行第 8—10 节的预测、有效性传播和信息评分。

因此后续候选使用最新手眼结果；不存在始终固定使用六种子初解的问题。

12. 自适应停止与最终输出

首轮存在可行候选时，把最佳信息增益记为参考值 G_{ref} 。第 k 轮的相对增益为

$$\rho_k = \frac{G_k^{\text{best}}}{G_{\text{ref}}}. \quad (95)$$

当前停止条件为：

$$N_{\text{NBV}} \geq 7, \quad \text{rank}(\mathbf{I}_X) = 6, \quad \rho_k < 0.08 \text{ 连续出现 } 2 \text{ 轮}. \quad (96)$$

另外保留 26 个总物理位姿的紧急保护，即六种子后最多执行 20 个 NBV。控制台可选的 NBV 数量是用户预算；设为 0 时由式 (96) 自适应停止。

当前最终结果是“最后一次成功提交的联合估计”。代码没有维护按真值误差、留出分数或历史最小残差选择的历史最佳结果。因此论文方法中不能声称系统会自动返回历史最优 NBV 结果。

13. 完整算法

输入：原始二维轮廓流、机器人关节流、标定件边长 (L_u, L_v) 、粗略安装名义值 $\mathbf{X}_0$ 、传感器测量域和机器人模型。

输出：手眼外参 $\widehat{\mathbf{X}}$ 、标定件参考系 $(\widehat{\mathbf{C}}, \widehat{\mathbf{R}}_P)$ 、共享形貌 $\widehat{\beta}$ 及局部协方差。

1. 度量化原始轮廓；将每帧轮廓与最近的静止机器人位姿同步。
2. 操作者把目标弦段对齐 ROI；检测表面线段及两个断点，稳定后锁定物理边身份。
3. 在参考位姿执行三轴平移探测，由式 (59) — (60) 初始化 $\mathbf{J}_s$ 。
4. 按式 (57) 执行局部星形微旋转；每步用式 (61) — (66) 维持 x_{mid} 和 ℓ ，并执行事务式实测验证与回退。
5. 在每个已验证物理位姿采集静止批次；按式 (21) — (25) 剔除异常帧并聚合，直到得到六个通过旋转多样性检查的种子。
6. 对式 (44) 的四个初值分别求解式 (43)；用式 (45) 筛选并选取最低代价合理平面解。
7. 由式 (46) 初始化并求解共享形貌目标式 (47)；检查 data-only rank/condition。
8. 执行式 (53) — (54) 的帧内自助重采样稳定性检查并修正协方差。
9. 由式 (68) — (73) 生成局部候选。
10. 对每个候选保持法兰命令固定，使用式 (74) — (85) 计算联合状态扰动下的观测有效比例；删除低于门限者。
11. 用式 (86) — (92) 计算边缘化手眼信息增益和运动感知效用，并进行 IK、碰撞与路径级联筛选。
12. 执行最高效用可行候选；停稳后采集拟合帧和留出帧。
13. 用式 (93) 试求解。若通过事务门限，则按式 (94) 提交；否则回退且不改变当前结果。
14. 若式 (96) 成立则输出最后一次成功提交结果；否则返回步骤 9。

14. 方法组成与工程实现边界

14.1 进入标定数学模型的内容

- 同步机器人法兰位姿；
- 原始轮廓中实测的表面点和有物理边身份的双断点；
- 12-DOF 手眼—标定件联合几何；
- 所有视角共享的固定面外形貌；
- 数据雅可比、协方差、Schur 边缘化手眼信息；
- 基于有限边正向模型的候选观测预测；
- 基于实测新观测的联合滚动重估计。

14.2 保证真机可执行性的工程模块

- RViz 紫色模板与初始工作包络；
- CSRT 局部关联和丢失重捕获；
- 可选动态预检；
- 双特征 Broyden 伺服、旋转前馈和微步回退；
- MoveIt 碰撞场景、IK 和路径规划；
- FANUC 运动桥的软件撤防、UF/UT 与 CURPOS/FK 一致性检查；
- 全过程 rosbag 与状态日志。

这些模块会影响成功率、时间和安全性，但不会额外增加式 (37) 中的标定残差。

14.3 当前方法的明确适用边界

1. 当前只使用机器人停稳后的同步轮廓，不估计运动中连续时间轨迹或时间偏移。
2. 共享形貌描述的是相对一个参考面的固定、平滑面外高度；它不描述每次观测变化的弹性形变、目标移动或边界身份变化。
3. 常数和一阶形貌已为消除显式 gauge 而删除，但高阶形貌是否得到数据充分支撑仍必须由 data-only rank/condition 和独立验证判断，不能只看正则化后的满秩。
4. 当前边长 L_u, L_v 视为已知，且两条目标边在参考平面内保持直线、相邻和有固定身份。
5. 初始多解筛选使用标定件近似水平的真机先验。若目标平均平面不水平，需要修改该先验；若物体严重翘曲到平面预求解无法进入正确解域，当前流程会在共享形貌优化之前失败。
6. 真机没有外参真值。求解器内部残差、bootstrap 稳定性和留出几何分数只能评价一致性；绝对精度需由精密球等独立实验评价。

15. 原理与当前代码对应关系

方法环节	当前代码入口
Gocator 毫米转米及坐标轴统一	profile_metric_adapter_node.py
轮廓—机器人静止同步与 FK	measurement_sync_node.py
ROI 对齐、CSRT 跟踪与有界重捕获	breakpoint_pipeline.py
从期望中点向两侧生长检测表面边界	segment_detector.py
固定度量轮廓栅格	rasterizer.py
CSRT 矩形跟踪器	opencv_tracker.py
ROS 断点检测、导向、先验和控制接口	profile_endpoint_detector_node.py
帧级端点 MAD 内点筛选	multiframe.py
静止批次聚合与 SO(3) 均值	dataset_io.py
初始工作包络和可选动态预检	initial_pose.py
星形旋转及备用分支	rotation_scheduler.py
双特征 DLS 与 Broyden 更新	translation_servo.py
真机六种子状态机、前馈、回退与批次保存	seed_collection_node.py
种子旋转激励诊断	seed_observability.py
平面角点内层线性系统	corner_projection.py
平面变量投影残差和数值雅可比	residual.py
共享形貌基函数与联合残差	shared_surface.py
多初值平面预求解与共享形貌联合优化	twelve_dof_v2.py
data-only/prior-augmented 可观性与协方差	twelve_dof_v2.py
六种子 bootstrap 稳定性与协方差扩张	initial_validation.py
局部有限边 NBV 候选生成	candidate_generator.py

方法环节	当前代码入口
平面/共享形貌未来轮廓正向预测	profile_predictor.py
联合协方差主方向样本与有效比例	validity.py
Schur 手眼信息与候选信息增益	information.py
虚拟观测评分	scoring.py
数据所有权、事务式滚动更新	pipeline.py
真机候选级联、MoveIt、采集、提交和回退	active_calibration_node.py
自适应停止	stopping.py
FANUC 真机运动安全桥	motion_bridge_node.py
当前通用标定参数	calibration.yaml
当前真机覆盖参数	real_calibration.yaml

16. 符号速查表

符号	维度	含义
$\mathbf{X} = {}^{\mathcal{F}}\mathbf{T}_{\mathcal{S}}$	4×4	待标定手眼外参
$\mathbf{T}_i = {}^{\mathcal{B}}\mathbf{T}_{\mathcal{F},i}$	4×4	第 i 个法兰位姿
$\mathbf{C}$	3	标定件所选物理角点
$\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{n}$	3	标定件两条边方向和参考法向
L_u, L_v	标量	两条有限边的已知长度
${}^{\mathcal{S}}\mathbf{p}_{ifj}$	3	传感器坐标系中的表面轮廓点
${}^{\mathcal{S}}\mathbf{e}_{u,if}, {}^{\mathcal{S}}\mathbf{e}_{v,if}$	3	两条物理边的实测断点
$\mathbf{x}_9$	9	手眼旋转、手眼平移、标定件旋转
$\mathbf{x}_{12}$	12	$\mathbf{x}_9$ 与角点 $\mathbf{C}$
β	K	所有视角共享的形貌系数
θ	$12 + K$	共享形貌联合状态；当前为 19 维
h_{β}	标量	相对参考面的固定面外高度
$\mathbf{J}_d, \mathbf{J}_a$	可变	数据雅可比、数据加先验雅可比
Σ_{θ}	$(12 + K)^2$	联合状态局部协方差
p_{valid}	标量	候选扰动样本的有效比例
$\mathbf{I}_X$	6×6	边缘化后的手眼有效信息矩阵
G_c	标量	候选 c 的 D-opt 手眼信息增益

符号	维度	含义
U_c	标量	加入关节运动代价后的候选效用
$\boldsymbol{q}_c, \boldsymbol{q}_{\text{now}}$	6	候选与当前机器人关节向量
$x_{\text{mid}}, z_{\text{mid}}, \ell$	标量	断点中点坐标与断点间距
$\boldsymbol{J}_s$	2×3	局部法兰平移到双特征变化的在线雅可比